

好的，作为您的资深数据中心咨询合伙人，根据您提供的项目事实与优化结果，我为您呈现以下正式的综合咨询报告。

数据中心绿色供能与建设方案综合报告

报告编号: GDC-ULC-2025-001 密级: 商业机密 呈报对象: 项目投资方/业主 编制日期: 2025年4月8日

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m ²
算力功率密度	20.00 kW/柜
估计算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

核心推荐

建议批准本方案，并立即启动下一阶段深化设计工作。

本项目位于乌兰察布，规划建设一座30MW IT负载的A级绿色数据中心。经多轮技术、经济与环境专家评审及优化，最终形成“绿电直连+市场化采购”的混合供能方案。方案核心指标如下：

- 总预算：30,073.12万元，低于32,000万元的预算约束，结余1,926.88万元。
- 绿色电力比例：92%，远超行业平均水平。
- 能效水平：PUE 1.171，达到行业超高效水平。
- 投资回报：预计投资回收期8年，内部收益率(ROI)12%。

关键“放行/叫停”条件

条件类型	条件描述	状态	责任方
放行条件	1. 与电网公司签订绿电直连协议，锁定30%直连容量与0.03元/kWh的绿电溢价。	待完成	项目公司
	2. 与绿电交易中心及售电公司确认62%的市场化绿电采购路径及价格机制。	待完成	项目公司
	3. 完成110kV接入系统方案的电网公司评审与批复。	待完成	设计院/项目公司
叫停条件	1. 绿电直连协议无法落实或市场化绿电溢价上涨超过预设阈值（如50%）。	不适用	风控委员会
	2. 关键设备（如分离式热管系统、110kV主变）采购价格较预算上浮超过10%。	不适用	采购部
	3. 项目所在地出台新的、对项目经济性产生重大负面影响的政策。	不适用	法务/政府事务部

1. 项目概况与基础输入

1.1 项目背景

为响应国家“东数西算”战略及“双碳”目标，投资方拟在内蒙古乌兰察布市投资建设一座大型、绿色、高等级数据中心。项目定位为承接京津冀地区实时性算力需求，并充分利用当地丰富的风光资源，打造绿色低碳算力标杆。

1.2 基础输入数据

参数	数值	备注
地理位置	乌兰察布	风、光资源丰富，气候冷凉
规划IT负载	30,000 kW	设计总IT设备功耗
总绿电比例目标	92%	包含直连与市场化采购
规划用地面积	15,000 m²	待补充建筑密度与容积率
预算约束	32,000 万元	总建设投资（CAPEX）上限
用户初始制冷偏好	浸没式液冷	经专家评审后优化
机房等级	A级（GB 50174）	对应Tier III等级
单机架功率密度	20 kW	高功率密度设计
碳排因子	0.57 tCO ₂ /MWh	内蒙古电网平均排放因子

2. 设计边界、依据与关键假设

2.1 设计依据

- 1 国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）
- 1 国家及内蒙古自治区关于绿色数据中心、绿电消纳的相关政策
- 1 乌兰察布市气候与地质条件资料

2.2 关键假设

假设项	具体内容	影响分析
电价机制	采用内蒙古地区峰谷分时电价，加权均价约0.348元/kWh。	直接影响OPEX与投资回收期。
绿电溢价	绿电交易溢价0.03元/kWh，绿证价格0.015元/kWh。	假设基于当前市场行情，若价格大幅上涨，将影响经济性。
设备价格	风电4.2元/W，光伏3.5元/W，储能0.6元/Wh。	假设基于近期市场询价，需通过招采锁定价格。
弃电率限制	绿电直连项目弃电率上限为10%。	优化方案实际弃电率仅0.35%，远低于限制。
水资源可用性	水资源稀缺指数(CWSI)为0.39，属于中度缺水。	是选择低WUE冷却方案的核心驱动力。

3. 建设规模与容量测算

3.1 IT负载与机架数

- 1 总IT负载：30,000 kW
- 1 单机架功率密度：20 kW
- 1 估算机架数：1,500 架 (30,000 kW / 20 kW/rack)

3.2 总建设规模

- 1 总建筑面积：15,000 m²（用户提供）
- 1 平均单位面积IT负载：2.0 kW/m²，符合高密度数据中心特征。

3.3 绿色能源自建容量（优化后）

能源类型	装机容量	年发电量（模拟168h推算）	备注
风力发电	28.28 MW	待补充（基于8760h模拟）	主要自建绿电来源
光伏发电	2.41 MW	待补充（基于8760h模拟）	补充自建绿电
储能系统	4.5 MWh	-	用于平滑波动、削峰填谷

4. 综合技术方案

4.1 供配电系统

- 1 方案名称：A级-110kV供电一体化方案
- 1 外部电源：两路独立110kV电源，每路均可承载100%负荷。
- 1 冗余架构：主变N+1，配变2N（互为备用），满足A级机房容错要求。
- 1 配电层级：110kV → 10kV → 380/220V，采用单母线分段接线。
- 1 备用电源：柴油发电机组，仅用于保障消防、安防等保安负荷。

4.2 制冷系统

- 1 最终方案：分离式热管系统+自然冷却
- 1 选择理由：经多目标优化（PUE权重0.2，WUE权重0.33，TCO权重0.13，CUE权重0.2，WHR权重0.13），该方案在低WUE（0.05）和中等PUE（1.18）之间取得了最佳平衡，完美契合乌兰察布冷凉气候与水资源稀缺的现状。
- 1 关键性能指标：
 - 1 预测PUE: 1.171
 - 1 预测WUE: 1.53
 - 1 制冷功耗: 3,039.47 kW
 - 1 余热回收潜力: 23,595 kW

4.3 绿色能源与储能系统

- 1 直连消纳：自建28.28MW风电+2.41MW光伏，通过“并网型绿电直连”模式，实现30%的绿电直接供应。
- 1 市场化采购：剩余62%的绿电缺口，通过绿电交易（49.6%）与绿证（12.4%）组合方式补足，最终达成92%的总绿电比例目标。
- 1 储能配置：4.5MWh储能系统，主要用于平滑风光出力波动，提升供电质量，减少对电网的冲击。

5. 经济性与全生命周期成本

5.1 总投资概算（CAPEX）

投资类别	金额（万元）	占比	备注
供配电系统	9,150.00	30.4%	含110kV变电站、UPS、配电柜等
绿色能源系统	12,937.12	43.0%	含风电、光伏、储能及接入设施
制冷系统	7,986.00	26.6%	含分离式热管、冷却塔、管路等

投资类别	金额（万元）	占比	备注
总计	30,073.12	100%	低于预算约束1,926.88万元

5.2 运营成本（OPEX）

成本项目	年成本（万元）	备注
绿电采购成本	515.15	含绿电交易溢价与绿证费用
常规市电采购	待补充	基于年总用电量与加权电价计算
运维及人工	待补充	需根据详细运维方案估算
总计	待补充	经济性分析需补充此项

5.3 经济性指标

指标	数值	评价
总投资（CAPEX）	30,073.12万元	预算内
单机架成本	20.05万元	处于行业中等偏上水平，主要因高绿电自建比例
内部收益率（ROI）	12%	低于行业基准15%，需通过优化OPEX提升
投资回收期	8年	在可接受范围（5-10年）内

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

6.1 年度能源消耗

- 1 年总用电量（IT+基础设施）：约 307,738.8 MWh (基于30MW IT负载与PUE 1.171计算)
- 1 年绿电消纳总量：283,119.7 MWh (92% 绿电比例)
- 1 自建直连绿电：92,321.64 MWh (30%)
- 1 市场化采购绿电：190,798.06 MWh (62%)

6.2 碳排放分析

指标	数值	备注
年总碳排放量	14,032.89 吨CO ₂	基于非绿电部分（24,619.1 MWh * 0.57 tCO ₂ /MWh）
单机架年碳排放	9.36 吨CO ₂ /rack	远低于行业平均（~15吨），得益于高绿电比例
单位IT负载碳排放	0.47 吨CO ₂ /kW·年	行业领先水平

7. 多专家评审与关键权衡

本方案经过经济、供电可靠性、环境三位专家的独立评审与辩论，最终达成共识。关键权衡点如下：

权衡项	初始方案	优化后方案	权衡依据
制冷技术	浸没式液冷	分离式热管系统+自然冷却	经济性专家认为液冷TCO过高；环境专家强调WUE重要性；最终选择在PUE、WUE、TCO间取得平衡的方案。
绿电比例	70%	92%	环境专家建议提升至80%以上。通过增加市场化采购比例实现，虽增加OPEX，但显著降低碳排放，提升项目绿色品牌价值。
供电冗余	标准2N	主变N+1，配变2N	供电可靠性专家建议优化主变冗余，在保证可用性（99.98%）的同时，优化了投资成本。

8. 风险清单与缓释措施

风险编号	风险描述	风险等级	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
R01	绿电采购价格波动	高	绿电交易溢价或绿证价格上涨超过20%	年运营成本增加，投资回收期延长	1. 签订5-10年长期绿电采购协议(PPA)；2. 在预算中预留价格波动准备金。	定期（季度）复盘市场绿电价格指数。
R02	自建绿电出力不达预期	中	乌兰察布地区出现连续无风、阴雨天气	实际绿电直连比例下降，需增加市电采购	1. 优化储能调度策略；2. 与电网公司建立灵活的电量交换机制。	对比年度实际发电量与设计值。
R03	设备采购成本超支	中	关键设备（变压器、热管系统）市场价格上涨	总CAPEX超出预算	1. 提前锁定关键设备长周期订单；2. 在合同中加入价格保护条款。	定期（月度）跟踪采购订单价格。
R04	并网审批延迟	中	电网公司接入方案评审周期长	项目整体工期延误	1. 提前与电网公司沟通，并开展接入设计；2. 聘请本地有经验的顾问公司。	跟踪电网公司评审关键节点。

风险编号	风险描述	风险等级	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
R05	PUE实际值高于设计值	低	制冷系统调试不当或运维策略不佳	运营成本增加，能效指标不达标	1. 实施精细化能效管理平台；2. 对运维团队进行专项培训。	上线后连续监测PUE，并在第一年内完成优化。

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图（分四个阶段）

- 1 第一阶段：深化设计与招采（3-4个月）
- 1 完成110kV接入系统、热管系统、绿电系统等深化设计。
- 1 启动主变压器、分离式热管系统、风电机组等长周期设备招标采购。
- 1 关键节点：签订绿电直连协议与主要设备采购合同。
- 1 第二阶段：土建与基础设施施工（6-8个月）
- 1 数据中心主体建筑、110kV变电站土建施工。
- 1 风电、光伏基础施工及升压站建设。
- 1 关键节点：主体结构封顶，变电站土建完成。
- 1 第三阶段：设备安装与系统联调（4-5个月）
- 1 机电设备（制冷、配电、UPS）安装。
- 1 风、光、储系统安装及并网调试。
- 1 数据中心基础设施管理系统（DCIM）部署。
- 1 关键节点：所有系统完成单机调试与联调。
- 1 第四阶段：验收、投产与优化（2-3个月）
- 1 进行带载测试与可用性验证。
- 1 完成绿电并网与市场化交易系统对接。
- 1 进入试运行期，持续优化PUE与运维策略。
- 1 关键节点：获得A级机房认证，正式投入商业运营。

9.2 关键验收与监测KPI

指标类别	KPI	验收/监测目标	监测频率
能效	PUE	≤ 1.22 (设计值1.171)	实时/月度
可靠性	可用性	≥ 99.98% (年停机≤1.6小时)	年度
绿色	绿电比例	≥ 92%	年度
环保	碳排放强度	≤ 0.5 tCO ₂ /kW · 年	年度

指标类别	KPI	验收/监测目标	监测频率
经济	投资偏差	总CAPEX偏差 $\leq \pm 5\%$	项目结束时

9.3 后续工作

- 1 立即启动：与乌兰察布市电网公司正式接洽，启动110kV接入系统方案设计及评审。
- 2 并行推进：与绿电交易中心、售电公司进行商务谈判，锁定绿电采购框架协议。
- 3 深化设计：委托设计院对分离式热管系统进行CFD仿真优化，确保制冷效果。
- 4 市场调研：对风电、光伏及储能设备供应商进行第二轮详细询价与技术交流。

10. 附录：关键指标表

指标	符号	数值	单位	备注
IT负载	P_IT	30,000	kW	
机架数	N_rack	1,500	个	基于20kW/rack
总建筑面积	A	15,000	m²	
总预算	CAPEX	30,073.12	万元	预算内
PUE目标	PUE	1.171	-	设计值
WUE目标	WUE	1.53	L/kWh	设计值
总绿电比例	GPR	92.0	%	
直连绿电比例	DCR	30.0	%	自建风光
年总用电量	E_total	307,738.8	MWh	
年碳排放量	C_total	14,032.89	tCO ₂	
投资回收期	PB	8.0	年	
内部收益率	ROI	12	%	
供电等级	Tier	3	-	对应A级
预期可用性	A	99.98	%	
制冷方案	-	分离式热管系统+自然冷却	-	
自建风电容量	W_cap	28.28	MW	
自建光伏容量	PV_cap	2.41	MW	
储能容量	B_cap	4.5	MWh	

编制： 数据中心咨询部 审核： [待补充] 批准： [待补充]

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	分离式热管系统+自然冷却	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。
供配电系统	A级-110 kV 供电一体化方案	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	30%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 3.60 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表